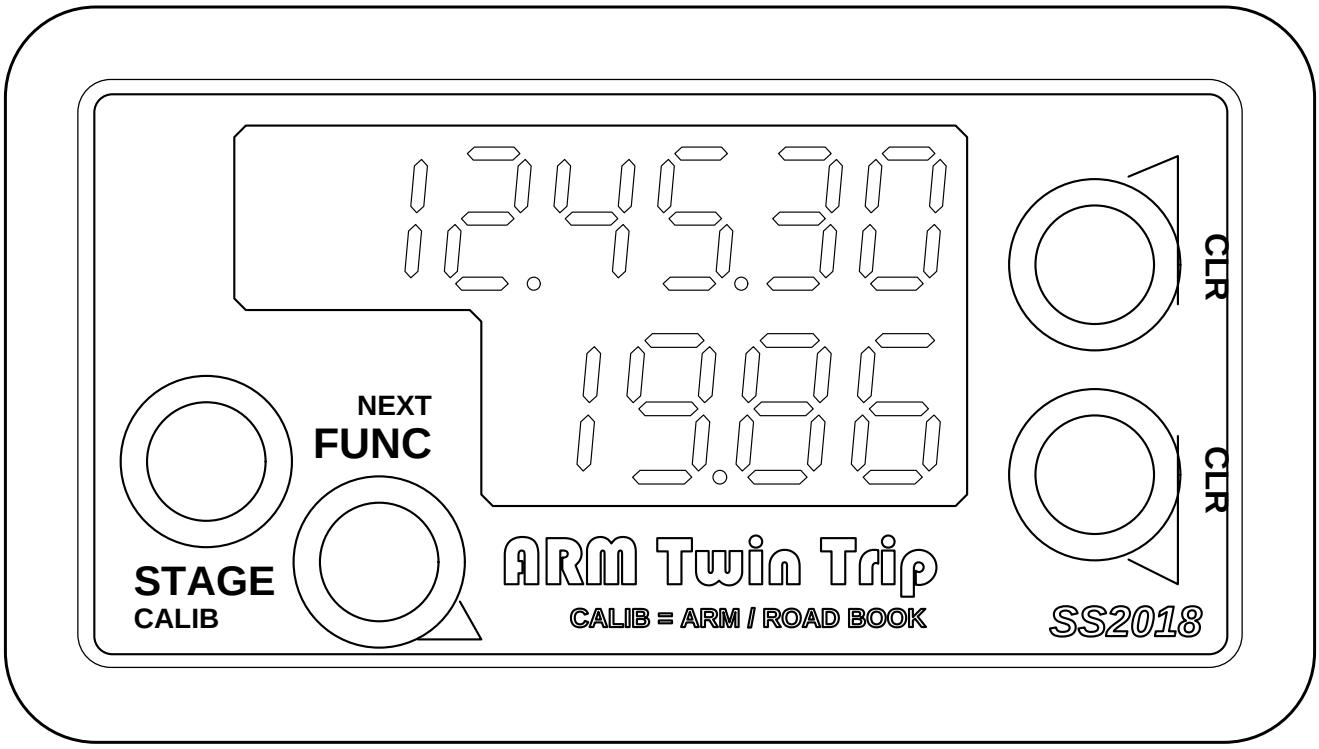
ARM products ／ Pulse Trip Meter

# ARM Twin Trip

SS2018

## 取扱説明書

ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



# 目次


01 安全上のご注意

02 各部の名前

03 車両との接続

04 電源と表示の切り替え

05 メイントリップとサブトリップ

06 距離の補正

07 ステージ計測

08 設定（時刻・明るさ・パルス数・単位）

09 車体への固定

10 主な仕様

11 保証とアフターサービス

12 操作早見表

CHAPTER 01

# 安全上のご注意

ARM Twin Trip SS2018 は、SS ラリーを楽しむために専用に設計したトリップメーターです。ARM products とさまざまなコ・ドライバーの経験をもとに、SS ラリーに必要な機能に絞り込み、シンプルな操作と手ごろな価格を両立しました。

▲ 電源について
この製品は DC12V 車専用です。24V 車など、ほかの電圧の車両には取り付けられません。

▲ ヒューズについて
車両の電源につなぐときは、電源と本機の間に必ずヒューズを入れてください。

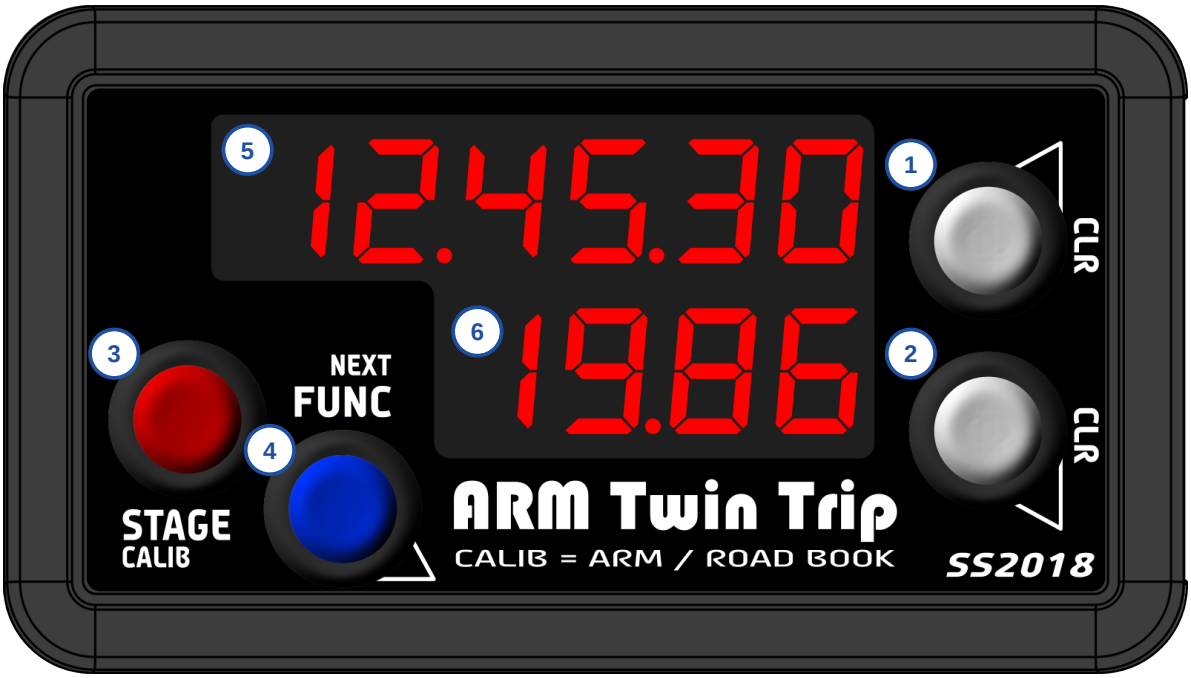
▲ 取り付け場所について
運転の妨げになる場所や、法規に合わない場所には取り付けないでください。取り付けるときは確実に固定してください。
高温になるおそれのある場所や、水がかかるおそれのある場所にも取り付けないでください。

配線について
本機や配線は、テープや結束バンドでまとめ、ショートや断線が起きないように確実に固定してください。

分解・改造について
本機は精密機器です。分解や改造をすると、正常に動かなくなります。

CHAPTER 02

# 各部の名前




| 番号 | 名前 | はたらき |
|---|---|---|
| 1 | UP ボタン（上の CLR） | サブトリップのリセット、時刻のホールド、設定中は数字を上げます。時計の画面で長押し：時刻合わせ。 |
| 2 | DOWN ボタン（下の CLR） | メイントリップのリセット、設定中は数字を下げます。 |
| 3 | STAGE ボタン（赤・CALIB） | 短押し：ステージ計測。長押し：距離の補正。 |
| 4 | FUNC ボタン（青・NEXT） | 短押し：上段の表示切替、設定中は次の桁・次の設定へ。長押し：設定（明るさ・パルス数・単位）。 |
| 5 | 上段表示 | 時計・サブトリップ・ステージ記録のタイムを表示。 |
| 6 | 下段表示 | メイントリップ（10 m 単位）。ステージ記録の画面ではステージ番号。 |

右側面：上から電源スイッチ（スライドスイッチ：下が ON）、コネクタ B（外部スイッチ）、コネクタ A（電源・車速信号）。
背面：取り付け用のネジ穴（9 章）。

CHAPTER 03

# 車両との接続

> ▲ 注意
> 車両の電源につなぐときは、電源と本機の間に必ずヒューズを入れてください。

| コネクタ | 線の色 | 用途 |
|---|---|---|
| A（必須） | 赤 | ＋12V |
| A（必須） | 黒 | GND（車両アース） |
| A（必須） | 桃 | 車速信号 |
| B（必要なときだけ） | 緑（2 本） | メイントリップのリセット（DOWN ボタンと同じ） |
| B（必要なときだけ） | 白（2 本） | ステージ（STAGE ボタンと同じ） |

コネクタ A の接続は必須です。コネクタ B は、外部スイッチを使わないときは本体につながなくても使えます。

## つなぎ方

GND は、車両のボディーに確実に接触する所につないでください。塗装された部分につなぐときは、あらかじめ塗装をはがし、接触不良にならないようにしてください。
外部スイッチは、押している間だけ ON になるモーメンタリータイプを使い、緑または白の同じ色の 2 本を、スイッチの両端につないでください。外部スイッチは別売りです。

CHAPTER 04

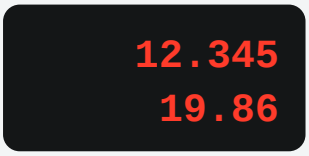
# 電源と表示の切り替え

## 電源

右側面のスライドスイッチが電源スイッチです。下にすると ON になり、上段に時計を表示します。上にすると OFF です。

## 上段の表示切替

FUNC ボタンを短く押すたびに、上段の表示が 時計 → サブトリップ → ステージ記録 → 時計 … と切り替わります。下段はメイントリップです。

| 画面 | 上段の表示 | 表示例 |
|---|---|---|
| 時計 | 現在時刻（時.分.秒） |  |
| サブトリップ | メイントリップとは別の距離（1 m または 10 m 単位） |  |
| ステージ記録 | ステージのタイム。下段はステージ番号 |  |

時計について
時計は電源を切っても動き続けますが、1 日あたり ±1 秒ほどずれます。定期的に時刻を合わせてください（8 章）。

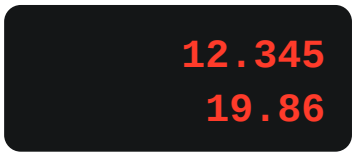
記憶されるもの
補正値・明るさ・パルス数・サブトリップの単位は、電源を切っても記憶されます。ステージ記録は電源を切ると消えます。

CHAPTER 05

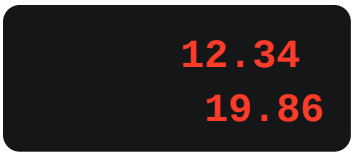
# メイントリップとサブトリップ

| | メイントリップ | サブトリップ |
|---|---|---|
| 表示 | 下段（10 m 単位） | 上段（1 m または 10 m 単位を選べます） |
| リセット | DOWN ボタン | サブトリップの画面で UP ボタン |
| 自動リセット | ステージのスタートとフィニッシュ | ステージのスタート |

サブトリップはステージのスタートで 0 になるので、ステージスタートからの積算距離（TOTAL）としても使えます。
進行方向は前進だけです。




サブトリップ（1 m 単位）




サブトリップ（10 m 単位）

CHAPTER 06

# 距離の補正

コマ図（ロードブック）の距離と表示が合わないときは、補正値で合わせます。補正値は電源を切っても記憶されます。

計算のしかた
補正値 ＝ ARM の表示距離 ÷ ロードブックの距離

補正値を計算するための計測は、先に補正値を 1.0000 に戻してから行ってください。

## 補正値の設定

1 STAGE ボタンを長押しすると、上段に補正値（C1.0000）が出ます。変えられる桁が点滅します。

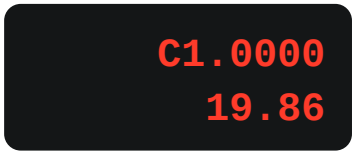
2 UP／DOWN ボタンで数字を増減し、FUNC ボタンの短押しで次の桁へ移ります（0.0001〜2.9999）。

3 STAGE ボタンを短く押すと終了します。

## 補正値を 1.0000 に戻す

1 STAGE ボタンを長押しして補正値を表示します。

2 もう一度 STAGE ボタンを長押しすると、1.0000 に戻ります。




補正の画面




1.0200 に設定

CHAPTER 07

# ステージ計測

SS ラリー専用のストップウォッチです。30 ステージ分のタイムを記録します（電源を切ると消えます）。

1 スタートラインに止まったら、STAGE ボタンを短く押します。

2 次の分の 00 秒に向けてカウントダウンが始まります。

3 カウントダウンが 0 になるとスタートします。カウントダウン中でも、車が動き出した時点で自動でスタートします。

4 スタートから 5 秒たつと、上段は自動でサブトリップ（スタートからの積算距離）に切り替わります。

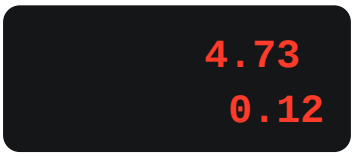
5 フィニッシュラインを通過したら、STAGE ボタンを短く押します。ステージタイムがホールドされます。

6 確認したら STAGE ボタンまたは UP ボタンを短く押すと、フィニッシュラインの通過時刻を表示します。

7 もう一度 STAGE ボタンを押すと元の画面に、UP ボタンを押すと時計の画面に戻って、ステージ計測が終わります。




カウントダウン




計測中（サブトリップ）




フィニッシュ

| タイミング | 自動でリセットされる距離 |
|---|---|
| スタート（STAGE ボタン） | メイントリップとサブトリップ |
| フィニッシュ（STAGE ボタン） | メイントリップだけ |

CHAPTER 08

# 設定（時刻・明るさ・パルス数・単位）

## 時刻合わせ

1 上段を時計の画面にして、UP ボタンを長押しします。

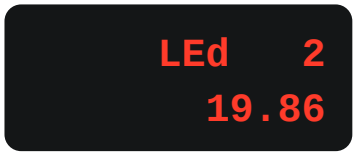
2 点滅している数字を UP／DOWN ボタンで増減し、FUNC ボタンで点滅する桁を移ります。

3 基準の時刻が設定した時刻になったら、STAGE ボタンを押します。これで時刻合わせは完了です。

## 明るさ・パルス数・サブトリップの単位

FUNC ボタンを長押しすると設定に入り、FUNC ボタンの短押しで次の設定へ進みます。最後の設定で FUNC ボタンを押すと、元の画面に戻ります。

| 順番 | 上段の表示 | 内容 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | LEd | 明るさ（0〜2 の 3 段階） | UP：明るく DOWN：暗く |
| 2 | PULS | 車速パルス数（2・4・8）。車両に合わせて設定します。 | UP／DOWN：切り替え |
| 3 | Unit | サブトリップの単位（1 m または 10 m） | UP／DOWN：切り替え |



明るさ



パルス数



単位

設定は電源を切っても記憶されます。

CHAPTER 09

# 車体への固定

車体への固定は、背面のネジ穴を使うか、両面テープなどで確実に行ってください。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| ボルト | M4 |
| ボルトの長さ | 固定するベースの板厚 ＋ 5〜7 mm |
| ネジ穴の間隔 | 48.5 mm。RAM Mount 社の RAM-B-238U のベースの穴の間隔に合わせています。 |
| RAM-B-238U の場合 | M4 × 10 mm または M4 × 12 mm のボルトがおすすめです。 |

▲ 注意

規定より長いボルトを使うと、本体の内部が壊れます。必ず「ベースの板厚 ＋ 5〜7 mm」の長さのボルトを使ってください。

CHAPTER 10

# 主な仕様

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品名 | ARM Twin Trip SS2018（型名：ARMTPSS2018） |
| 電源電圧 | DC10V～DC15V（DC12V 車専用） |
| 消費電流 | 最大 約 500 mA |
| 外部入力 | 2 系統（メイントリップのリセット、ステージ。スイッチは別売り） |
| 使用温度 | −10℃～50℃ |
| 外形寸法 | 幅 135 × 高さ 76 × 奥行 27 mm |
| 距離 | 車速信号による測定。パルス数 2・4・8、補正値 0.0001～2.9999 |
| 内容物 | 本体、取扱説明書、保証書 |

CHAPTER 11

# 保証とアフターサービス

1 製品には保証書が付いています。保証書は、製造元が発送日を記入した時点で有効になります。お客様情報を所定の欄に記入し、大切に保管してください。保証書は再発行できませんので、紛失や汚損にご注意ください。

2 保証期間は、保証書に記載の発送日から 6 か月です。

3 保証期間内は、保証書の無料保証規定にもとづいて無償で修理します。規定に当てはまらない場合は、保証期間内でも有料修理になります。

4 保証期間外は、修理できる状態の場合に限り、有料で修理します。

5 お客様から製造元へ製品を送る送料と、取り付け・取り外しの工賃はお客様のご負担です。修理後に製造元からお客様へ送る送料は製造元が負担します。

6 製造元に到着した時点で修理できない状態だった場合も、送料は上と同じ扱いです。

7 製品を取り付ける車両などの情報は、製造元では提供していません。

製造元・お問い合わせ先
ARM products URL：https://www.rally-arm.com E-mail：info@rallymonitor.com

CHAPTER 12

# 操作早見表

| ボタン | 短押し | 長押し |
|---|---|---|
| UP（上の CLR） | サブトリップのリセット（サブトリップの画面）／時刻のホールド／ステージ終了で時計へ | 時刻合わせ（時計の画面） |
| DOWN（下の CLR） | メイントリップのリセット | — |
| STAGE（赤） | カウントダウン → フィニッシュ → 通過時刻 → 終了 | 距離の補正（補正中にもう一度：1.0000 に戻す） |
| FUNC（青） | 上段の表示切替（時計 → サブトリップ → ステージ記録） | 設定（LEd → PULS → Unit） |

| 設定の画面 | UP | DOWN | FUNC | 終了 |
|---|---|---|---|---|
| 補正（C） | +1 | −1 | 次の桁 | STAGE 短押し |
| 時刻合わせ | +1 | −1 | 次の桁 | STAGE（基準の時刻に合わせて） |
| LEd・PULS・Unit | +／切替 | −／切替 | 次の設定 | 最後の FUNC |

アニメーションで操作を確認できるマニュアルもあります：manual.rally-arm.com